



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  
CAMPUS - SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA**

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE  
SISITEMAS**

**RONALDO CORREIA COUTO**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E  
ACESSIBILIDADE:  
ESTUDO DE CASO DO APLICATIVO FITWORKUP**

**SANTO ANTONIO DE JESUS – BA  
2026**

**RONALDO CORREIA COUTO**

Relatório acadêmico apresentado como  
requisito de avaliação da disciplina Interface  
Homem-Computador, ministrada pelo  
professor João Manoel Andrade Moreira.

**SANTO ANTONIO DE JESUS – BA**  
**2026**

## SUMÁRIO

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1 Introdução e Objeto de Estudo .....       | 4  |
| 2 Metodologia.....                          | 4  |
| 3 Interface do estudo de caso .....         | 5  |
| 4 Diagnóstico e Análise Crítica.....        | 6  |
| 5 Quadro de Severidade e Recomendações..... | 10 |
| 6 Referências.....                          | 11 |

# 1 Introdução e Objeto de Estudo

Este relatório apresenta uma avaliação preliminar da interface do **FitWorkUp**, aplicativo Android voltado ao registro e ao acompanhamento de caminhadas e corridas. O sistema reúne metas, histórico, ranking semanal, recompensas virtuais, loja e perfil social. A análise concentra-se na forma como essas funções são comunicadas e operadas pelo usuário, e não na eficácia clínica ou comportamental do produto.

O objetivo é identificar problemas de usabilidade e acessibilidade analisadas no protótipo e propor melhorias compatíveis com o estágio atual do desenvolvimento. As críticas articulam os temas de ética, ergonomia, cultura, psicologia, cor, acessibilidade, iconografia, tipografia e modelos de avaliação de interface.

O recorte considera as telas inicial, ranking, loja e perfil exibidas nas capturas do protótipo Android em orientação vertical.

## 2 Metodologia

Foi adotada uma inspeção heurística qualitativa conduzida pelo autor. Não houve recrutamento de participantes, aplicação de questionários, cronometragem de tarefas ou coleta de métricas comportamentais. Portanto, o relatório não apresenta resultados de teste de usabilidade; ele formula hipóteses de problemas que devem orientar correções e uma avaliação empírica posterior.

### 2.1 Materiais e procedimento

A inspeção utilizou quatro capturas representativas do protótipo e a leitura dos componentes de interface correspondentes. O procedimento consistiu em: identificar a tarefa principal de cada tela; verificar clareza, consistência, legibilidade, área de toque, adaptação do conteúdo e comunicação de estados; relacionar cada ocorrência a princípios reconhecidos; e registrar uma recomendação verificável.

### 2.2 Referenciais e classificação

Foram utilizadas as heurísticas de Nielsen, as diretrizes WCAG 2.2, recomendações de acessibilidade do Android e conceitos de carga cognitiva, comparação social, design enganoso e lei de Fitts. A severidade segue a escala de Nielsen: 0 (não é problema), 1 (cosmético), 2 (pequeno), 3 (grave) e 4 (catastrófico). A classificação considera frequência estimada, impacto

e persistência; por ter sido atribuída por um único avaliador, deve ser tratada como prioridade preliminar, não como medida definitiva.

### 3 Interface do estudo de caso

Figura 1: Tela inicial do FitWorkUp

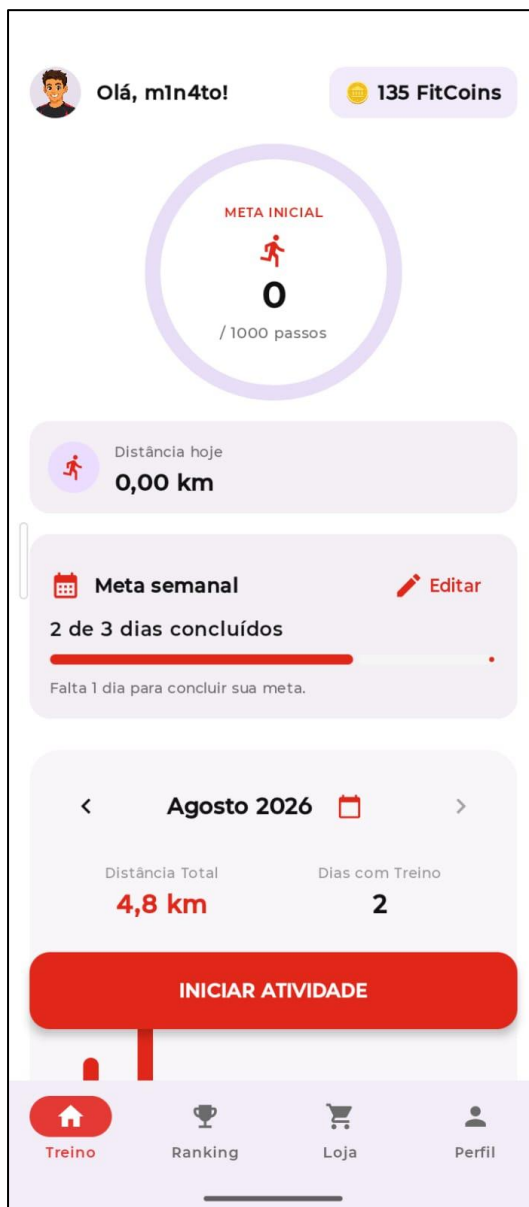


Figura 2: Ranking semanal



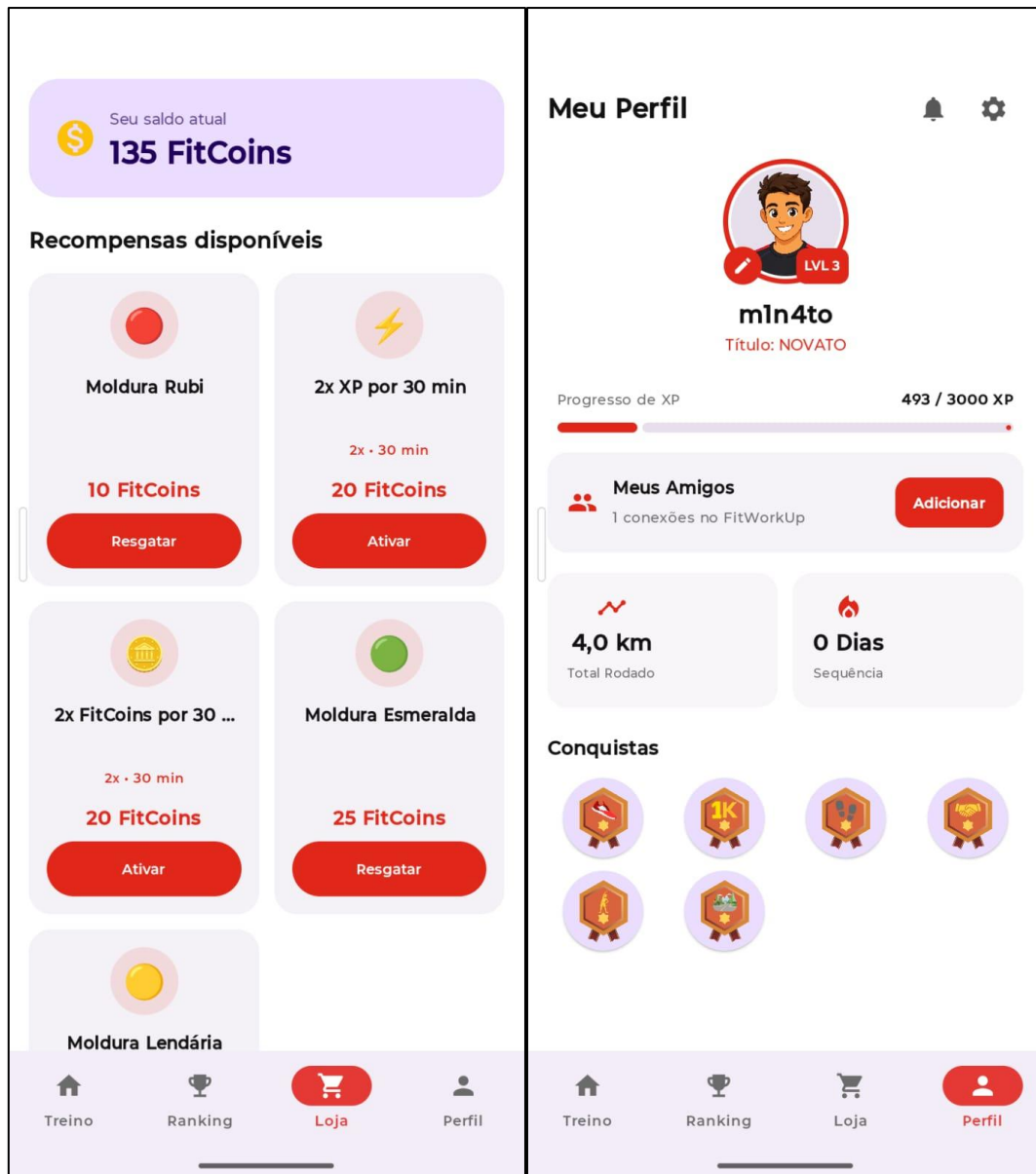


Figura 3: Loja virtual

Figura 4: Perfil do usuário

## 4 Diagnóstico e Análise Crítica

Significado de termos:

- **Padding:** é uma propriedade de estilização que define o espaçamento interno entre o conteúdo de um elemento e a sua borda.
- **Scaffold:** componente estrutural que fornece uma plataforma padronizada para organizar elementos visuais complexos, garantindo consistência e coerência no layout da tela.

- **ContentDescription:** no Android é um atributo de acessibilidade usado para fornecer uma descrição textual de elementos visuais que não possuem texto nativo, como ImageViews e Buttons.
- **Talkback:** recurso de acessibilidade que ajuda pessoas cegas ou com baixa visão a interagir com dispositivos Android usando o toque e a resposta falada.
- **VoiceOver:** Desenvolvido pela Apple, fornece descrições faladas dos elementos na tela, permitindo que usuários com deficiência visual ou baixa visão controlem seus dispositivos através de comandos de voz, gestos no trackpad/visão ou um leitor de braille.
- **Snake case:** convenção de nomenclatura em programação onde palavras são escritas em letras minúsculas e separadas por underscores(\_).

#### 4.1 Crítica 1 :Legibilidade, contraste e comunicação acessível

- **Problema Identificado:** Baixo contraste cromático em elementos secundários (ex.: texto em cinza claro "1000 passos" no ranking). A interface depende exclusivamente do tom vermelho primário nos botões de ação ("INICIAR ATIVIDADE") para sinalizar estados, sem redundância visual (texturas ou ícones de status) para usuários com daltonismo. Além disso, componentes gráficos de progresso e medalhas não possuem atributos semânticos para leitores de tela (TalkBack / VoiceOver).
- **Fundamentação:** WCAG 2.2 - Critérios de Sucesso **1.4.3** (Contraste Mínimo - razão 4.5:1 para textos pequenos), **1.4.1** (Uso da Cor - a cor não deve ser o único meio de transmitir informação) e **1.1.1** (Conteúdo Não Textual). ABNT NBR ISO/IEC 40500:2012.
- **Recomendação de Redesign:** Escurecer textos secundários para cinza neutro (#4A4A4A), aumentar a opacidade e espessura da barra de XP, adicionar rótulos textuais explícitos ("Ativo", "Pausado") aos estados e incluir descrições acessíveis (aria-label / contentDescription nativo do Android) em todos os componentes visuais.
- **Severidade:** 3 (Problema Grave).

#### 4.2 Crítica 2: Transparência ética e cultura de competição

- **Problema observado:** o ranking apresenta perfis simulados, como bot\_atlas, bot\_flash, bot\_ninja e bot\_runner, na mesma estrutura visual dos usuários reais, sem um selo explícito de conteúdo simulado. Ainda que os nomes deem uma pista, o usuário não recebe uma explicação sobre a origem desses perfis nem sobre sua participação na classificação.
- **Evidência:** a captura exibe contas automatizadas no pódio e na lista, com aparência equivalente às demais. Essa apresentação pode produzir uma impressão artificial de atividade social e de competição. Além disso, um ranking único privilegia a

comparação pública e pode ter efeitos diferentes sobre iniciantes, pessoas com limitações físicas ou usuários menos competitivos.

- **Fundamentação:** decisões de interface podem induzir interpretações ou escolhas que favorecem o sistema em detrimento da compreensão do usuário. A teoria da comparação social explica que avaliações pessoais são influenciadas pela comparação com outras pessoas, o que torna a apresentação do ranking relevante para a motivação e para a cultura criada pelo aplicativo (GRAY et al., 2018; FESTINGER, 1954).
- **Recomendação:** identificar perfis simulados com selo “Bot” ou “Simulado”; exibir uma explicação breve sobre seu uso; impedir que bots ocupem posições do ranking oficial; e oferecer alternativas como ranking entre amigos, progresso pessoal e metas cooperativas. As regras de pontuação e reinício semanal também devem estar acessíveis na própria tela.
- **Severidade:** 2 - problema pequeno a moderado, pois não bloqueia a tarefa, mas pode reduzir confiança e adequação cultural.

#### 4.3 Crítica 3: Transparência e controle sobre dados de localização e atividade física

- **Problema observado:** o FitWorkUp solicita acesso à localização precisa, reconhecimento de atividade física e notificações para registrar o treino e validar o percurso. Entretanto, a interface de permissões informa apenas que esses acessos são necessários, sem explicar de maneira clara quais dados serão armazenados, durante quanto tempo permanecerão registrados, quem poderá acessá-los ou como o usuário poderá solicitar sua exclusão.
- **Evidência:** durante o início da atividade, o aplicativo solicita permissões para localização e sensores de movimento. A mensagem apresentada explica que o GPS e os sensores são utilizados para registrar o percurso e validar o treino, mas não disponibiliza um aviso de privacidade, informações sobre retenção ou mecanismos para consultar, exportar e excluir os dados. Como o percurso pode revelar locais frequentados e hábitos do usuário, a ausência dessas informações pode reduzir a confiança no sistema.
- **Fundamentação:** a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece os princípios da finalidade, necessidade, livre acesso e transparência. Esses princípios determinam que o tratamento possua finalidade específica e informada, seja limitado ao mínimo necessário e ofereça informações claras e facilmente acessíveis ao titular. Na perspectiva da usabilidade, a heurística de controle e liberdade do usuário também recomenda que as pessoas possam compreender e controlar as ações realizadas pelo sistema (BRASIL, 2018; NIELSEN, 2024).
- **Recomendação:** apresentar uma explicação contextual antes da solicitação das permissões; informar quais dados serão coletados e para quais finalidades; disponibilizar uma política de privacidade acessível nas configurações; limitar a coleta de localização ao período em que a atividade estiver em andamento; informar o prazo de armazenamento; e oferecer opções para consultar, exportar e excluir os dados associados à conta. A interface também deve explicar as consequências da recusa de cada permissão sem pressionar o usuário a aceitá-la.



- **Severidade:** 3 - problema grave, pois envolve dados pessoais relacionados à localização e à rotina de atividade física, podendo afetar a privacidade, a confiança e a decisão informada do usuário.

#### 4.4 Crítica 4: Iconografia, tipografia e apresentação dos dados

- **Problema observado:** alguns dados técnicos aparecem diretamente na interface e certos elementos não se adaptam bem ao espaço disponível. No ranking, nomes como bot\_atlas usam snake case e avatares formados pelas duas primeiras letras geram a repetição “BO”. Na loja, títulos longos de multiplicadores são truncados, reduzindo a identificação do item.
- **Evidência:** as capturas mostram iniciais repetidas no ranking e texto incompleto em cartões da loja. Isso enfraquece o reconhecimento visual e obriga o usuário a abrir ou deduzir informações que deveriam estar disponíveis no primeiro contato.
- **Fundamentação:** as heurísticas de compatibilidade com o mundo real e consistência e padrões recomendam linguagem familiar e apresentação previsível. A WCAG 2.2 também orienta que a ampliação ou o estreitamento da área visível não provoque perda de informação em conteúdos que podem se reorganizar (NIELSEN, 2024; W3C, 2023).
- **Recomendação:** separar identificador interno de nome de exibição; apresentar “Bot Atlas” em vez de “bot\_atlas”; usar avatares distintos ou ícones de bot; permitir duas linhas e altura adaptável nos títulos da loja; definir hierarquia tipográfica consistente; e testar a interface com fonte do sistema em 200%, telas estreitas e os temas claro e escuro.
- **Severidade:** 2 - problema pequeno, pois a função permanece disponível, mas a compreensão e o reconhecimento são prejudicados.

#### 4.5 Crítica 5: Arquitetura da informação e oclusão de conteúdo

- **Problema observado:** na tela inicial, o botão fixo “INICIAR ATIVIDADE” ocupa a região inferior do cartão mensal e pode encobrir informações ou dar a impressão de que parte do calendário não existe. A sequência vertical ainda mistura dados do dia, meta, histórico mensal e último percurso sem uma divisão progressiva clara.
- **Evidência:** na captura, o botão vermelho se sobrepõe visualmente à porção inferior do calendário. O destaque intenso da ação é apropriado para a tarefa principal, mas a falta de espaço reservado compromete a leitura do conteúdo histórico e aumenta a necessidade de exploração por rolagem.
- **Fundamentação:** as heurísticas de visibilidade do estado, design estético e minimalista e reconhecimento em vez de memorização recomendam que ações persistentes não ocultem informações relevantes. A teoria da carga cognitiva sustenta a redução de demandas desnecessárias; os princípios de agrupamento da Gestalt favorecem separar

dados diários, históricos e ações por proximidade e hierarquia (NIELSEN, 2024; SWELLER, 1988; WERTHEIMER, 1923).

- **Recomendação:** reservar padding inferior equivalente à altura do botão e da navegação; posicionar a ação em uma área própria do Scaffold ou no fluxo do conteúdo; agrupar “Hoje”, “Meta semanal” e “Histórico” em seções nomeadas; e usar divulgação progressiva para detalhes do percurso. A correção deve ser verificada em telas pequenas e com fontes ampliadas.
- **Severidade:** 3 - problema grave, porque conteúdo importante pode ficar parcialmente oculto e parecer indisponível.

## 5 Quadro de Severidade e Recomendações

Abreviação: Severidade = Sev.

| Nº | Síntese do problema                                                      | Eixos principais                         | Sev. | Prioridade de correção |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------|
| 1  | Texto secundário pequeno e com baixo contraste                           | Cor, acessibilidade e tipografia         | 3    | Alta                   |
| 2  | Bots sem identificação explícita no ranking                              | Ética, cultura e psicologia              | 2    | Média                  |
| 3  | Ausência de informações e controles claros sobre os dados de localização | Ética(privacidade e controle do usuário) | 3    | Alta                   |
| 4  | Iniciais repetidas, snake_case e truncamento                             | Iconografia e tipografia                 | 2    | Média                  |
| 5  | Botão persistente encobre o calendário                                   | Arquitetura e carga cognitiva            | 3    | Alta                   |

## 6 Referências

ANDROID DEVELOPERS. Accessibility in Jetpack Compose. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility>.

FESTINGER, Leon. A theory of social comparison processes. Human Relations, v. 7, n. 2, p. 117–140, 1954. DOI: <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>.

NIELSEN, Jakob. 10 usability heuristics for user interface design. Fremont: Nielsen Norman Group, 2024. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.

NIELSEN, Jakob. Severity ratings for usability problems. Fremont: Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/>.

GRAY, Colin M. et al. The dark (patterns) side of UX design. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2018. Proceedings [...]. New York: ACM, 2018. p. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>.

SOFTDESIGN. **Heurísticas de Nielsen: o que são e como aplicá-las.** Blog SoftDesign, 2021. Disponível em: <https://www.softdesign.com.br/blog/heuristicas-de-nielsen/>.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 5 out. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum). [S. l.]: W3C, 2026. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum>.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Understanding Success Criterion 1.4.10: Reflow. [S. l.]: W3C, 2026. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow>.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/113709compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709compilado.htm).